

[클라우드 서버 이중화 및 하이브리드 클라우드 구축] 프로젝트 계획서

담당	팀장	본부장	대표
훈련 과정명	클라우드 기반 정보시스템 구축 전문가 양성		
프로젝트명	AWS EKS project		
팀 명	APEX		
현장전문가	소속 및 직위	(직위 :)	성 명
	E-mail		휴대전화
대표훈련생	성 명		
	E-mail		휴대전화
프로젝트기간	2025 년 09 월 02 일 ~ 2025 년 10 월 21 일 (8 주)		

· 팀구성

연번	훈련과정명 (훈련기간)	성 명	연락처/이메일	역할	서 명
1	클라우드 기반 정보시스템 구축 전문가 양성 (2025.04.07 - 2025.12.01)	이정일	010-7928-5080 wjddlf0723@naver.com	팀장	이정일
2		김민호	010-8926-4282 kimminho02@naver.com	팀원	김민호
3		서재권	010-8624-2895 tjwornjs0826@naver.com	팀원	서재권
4		임재근	010-5759-4714 ljk2k2@naver.com	팀원	임재근

프로젝트 계획서

1. 프로젝트 개요

최근 기업들은 서비스 운영의 효율성과 확장성을 위해 클라우드와 컨테이너를 활용하고 있습니다. 그러나 클라우드 환경에서 컨테이너 오케스트레이션을 직접 구축하고 관리하는 것은 복잡하고 보안 위험이 존재합니다. 이를 개선하기 위해 본 프로젝트에서는 AWS 환경에서 Bastion Server와 EKS Cluster를 구축했습니다. Bastion Server를 통해 외부 접속을 안전하게 제어하고, EKS Cluster와 Load Balancer(ALB/NLB)를 구성하여 안정적이고 확장 가능한 서비스 배포 환경을 마련했습니다.

2. 과제의 필요성 및 기대효과

2-1. 기존 기술(과제)의 현황, 문제점 및 개선방안

현대 기업들은 서비스 운영 효율성과 확장성을 위해 클라우드와 컨테이너 기반 환경을 활용하고 있습니다. 그러나 직접 컨테이너 오케스트레이션 환경을 구축하고 관리하는 과정에서는 보안 위험과 복잡성이 존재하며, 트래픽 분산이나 서비스 확장성을 체계적으로 구현하기 어렵습니다. 이를 개선하기 위해, 본 과제에서는 Bastion Server를 통한 안전한 외부 접속 제어와 EKS Cluster 기반의 안정적 서비스 배포 환경을 구축하여 기존 환경의 문제점을 보완했습니다. 또한 ALB/NLB를 활용한 트래픽 분산으로 다양한 서비스 요구를 충족하도록 설계했습니다.

2-2. 과제개발 혹은 제작에 따른 기대효과

클라우드 환경에서 안전하고 효율적인 컨테이너 오케스트레이션 환경을 구축할 수 있습니다. Bastion Server와 EKS Cluster를 활용한 인프라 구성으로 외부 접속 보안과 서비스 확장성을 동시에 확보할 수 있으며, ALB/NLB 적용으로 트래픽 관리 및 서비스 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 팀 단위 프로젝트 수행을 통해 실무와 유사한 클라우드 인프라 운영 경험을 얻고, 향후 다양한 서비스 배포 환경 구축에 활용 가능한 기술적 기반을 마련할 수 있습니다.

3. 과제 목표 및 내용

3-1 과제 목표

과제의 목표는 AWS 환경에서 안전하고 효율적인 컨테이너 기반 서비스 배포 환경을 구축하는 것입니다. 이를 위해 Bastion Server를 활용하여 외부 접속을 안전하게 제어하고, EKS Cluster와 Load Balancer(ALB/NLB)를 구성하여 안정적이고 확장 가능한 서비스 운영 환경을 마련하는 것을 목표로 합니다.

3-2 과제내용

AWS 환경에서 Bastion Server를 구축하여 외부 접속을 안전하게 제어하고, EKS Cluster를 구성해 컨테이너 기반 애플리케이션이 안정적으로 실행될 환경을 마련하며, ALB와 NLB를 활용해 트래픽을 분산하고 다양한 서비스 요구를 충족시키는 안정적이고 확장 가능한 서비스 배포 환경을 구축하고 테스트하는 작업을 수행했습니다.

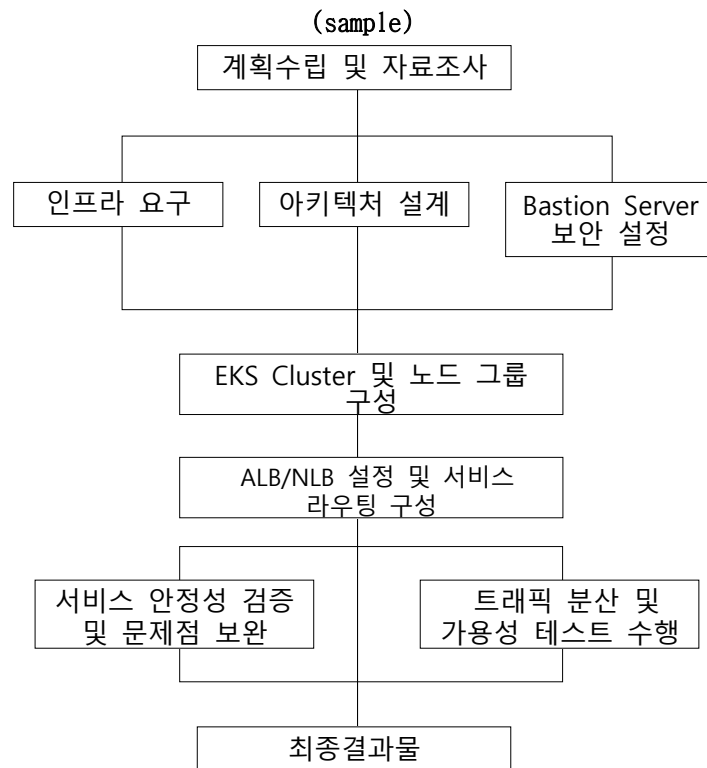
4. 추진전략 방법 및 추진 체계

4-1. 추진전략 방법

과제 목표	
- AWS 환경에서 안전하고 효율적인 컨테이너 기반 서비스 배포 환경을 구축한다. - Bastion Server를 활용하여 외부 접속을 안전하게 제어한다. - EKS Cluster와 Load Balancer(ALB/NLB)를 구성하여 안정적이고 확장 가능한 서비스 운영 환경을 마련한다.	

팀원명	수행역할	추진전략
김민호	1. 프로젝트 보고서 작성 2. PPT 제작	정기 회의를 통해 진행 상황을 공유하고, 문제점을 파악하여 개선 방향을 조율
서재권	1. 프로젝트 보고서 작성 2. PPT 제작	계획서와 구현 자료를 기반으로 PPT를 구성하며, 시각 자료 중심으로 효과적인 전달 방안 마련
임재근	1. 자료 조사 2. 프로젝트 실습 진행	AWS 기반의 컨테이너 배포, Bastion Server, EKS 및 Load Balancer 구성 등 실습 계획을 체계적으로 수립

4-2. 추진체계



5. 추진일정

세부내용	수행기간(주) (진행 : ⇨)							비고
	1	2	3	4	5	6	7	
계획 수립 및 자료 조사								
Bastion Server 환경 설계 1								
Bastion Server 환경 설계 2								
EKS Cluster 설계								
ALB/NLB 설계								
인프라 구축 및 구성								
테스트 및 트래픽 분산 실험								
시제품 구성 및 결과 정리								
최종 보고서 및 발표 자료 작성								

6. 과제수행 또는 기타지원에 따른 기대효과

6-1. 기대효과

1. Bastion Server와 EKS Cluster를 활용한 안정적 서비스 배포 환경 구축으로 보안 위험과 서비스 장애를 최소화하고, 운영 비용과 시간 낭비를 줄일 수 있습니다.
2. 체계적인 클라우드 인프라 구성으로 기업이나 팀 단위 프로젝트에서 안전하고 효율적인 배포 환경을 제공할 수 있습니다.
3. 글로벌 클라우드 서비스와 컨테이너 기반 환경 확대 추세에 따라, 구축된 환경은 다양한 서비스 배포와 확장 가능성을 지원합니다.
4. 최적화된 인프라 환경은 운영 안정성 확보와 비용 절감은 물론, 향후 자동화 및 보안 강화 프로젝트 수행 시 기반 사례로 활용 가능합니다.

6-2. 과제의 활용방안

구축된 환경은 다양한 클라우드 기반 애플리케이션 배포와 서비스 운영에 활용할 수 있으며, 팀 단위 프로젝트나 실무 환경에서 안정적이고 확장 가능한 인프라 설계 및 운영의 기준 사례로 적용할 수 있습니다. 또한 향후 보안 강화, 자동화 배포, 서비스 확장 등 다양한 개선 프로젝트에 기초 자료로 활용 가능합니다.

현장전문가	(서명)	소속	
-------	------	----	--

[검토의견]
